

R - תחום ראשי(למשל $\mathbb{Z}$ או $\mathbb{F}[\lambda]$)

המטרה

למיין מודולים נוצרים סופית מעל R .
כל מודול נוצר סופית הוא $R^n/\square$.

הערה

תהי $A \in M_n(R)$.

$$A \cdot R^n = \{Ax | x \in R^n\} = \{\text{linear combination of } A\text{'s columns}\} =$$

$$= A\text{'s column space} \leq R^n$$

.....

דוגמה 1

$R = \mathbb{F}$ שדה.

$$B \text{ מטריצה דומה ל } \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

מספר ה1ים הוא $\text{rank } A$. יש רק $n + 1$ מחלקות שקילות.
למשל עבור $n = 2$ יש 3 מחלקות שקילות:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה

$n = 1$. $a \sim b \Leftrightarrow (a) \sim (b)$, כלומר

$$\exists u \in U(R), b = au \in M_1(R)$$

טענה

אם $A \sim B$ אז $M_A \cong M_B$

הוכחה

נניח ש P, Q הפיכות.

$$A \cdot Q \cdot R^n = AR^n$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall_x Q(Q^{-1}X) = X \\ \Rightarrow QR^n = R^n \end{array}}$$

$$\Rightarrow M_A = M_B$$

מצד שני, נראה ש

$$R^n/AR^n = M_A \cong M_{PA} = R^n/PAR^n$$

על ידי

$$\varphi : x + AR^n \mapsto Px + PAR^n$$

זה מוגדר היטב כי אם $x + AR^n = y + AR^n$ אז $x - y = Au$

$$\Rightarrow P_y - P_x = PAu \in PAR^n$$

$$\Rightarrow P_y + PAR^n = P_x + PAR^n$$

• הומומורפיזם של מודולים - תרגיל.

• $\varphi(\overline{P^{-1}x}) = \overline{x}$ על כי

• φ חח"ע כי $\overline{Px} = \overline{Px} = \overline{0} = \varphi(\overline{x}) \Leftarrow Px \in PAR^m \Leftarrow x \in AR^m$

הגדרה

מטריצה מהצורות:

$$c \in R \text{ כאשר } \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & c \\ & & & & \vdots \\ & & & & \vdots \\ & & & & \vdots \\ & & & & \vdots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \bullet$$

$$u \in U(r) \text{ כאשר } \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & u & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \bullet$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & \ddots \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \bullet$$

נקראות מטריצות אלמנטריות.
כפל מימין או משמאל במטריצה כזו נקרא פעולה אלמנטרית על שורות או עמודות.

בולן הפיכות! נסמן:

- $GL_n(R) = \{\text{מטריצות הפיכות (זו חבורה)}\}$
- $GL_n(R) \supseteq E_n(R) = \{\text{מטריצות אלמנטריות}\}$

נסמן

$$GL(R) = \bigcup GL_n(R)$$

$$E(R) = \bigcup E_n(R)$$

מבוא לתורת K

$$E(R) \triangleleft GL(R)$$

הגדרה

$$K_1(R) = GL(R)/E(R) \text{ - זו חבורה אבלית.}$$

עובדות

- אם R תחום אוקלידי, $E_n(R) = GL_n(R)$
- לכל תחום ראשי R , $K_1(R) = 0$

למעשה,

$$GL(R) = \langle E(R), GL_2(R) \rangle$$

הגדרה

$$\left[\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} \right] \text{לדוגמה, כאשר } d_1 \mid \dots \mid d_n \text{ היא צורה קנונית.}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} \right] \text{מעל שדה, מעל } \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 3 & & \\ & & & 12 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

משפט

R ראשי. כל מטריצה $A \in M_n(R)$ דומה למטריצה בצורה קנונית.

הוכחה

נגדיר את ה"אורך" של $a \in R$ להיות $d(a)$ אם R אוקלידי, או מספר הגורמים הראשוניים אחרת. ההוכחה באינדוקציה על n . עבור n קבוע, ההוכחה האינדוקציה על האורך המינימלי של איבר במטריצה. על ידי החלפת שורות ועמודות אפשר להניח ש $a = A_{11}$ הוא הקצר ביותר מבין הרכיבים שאינם אפס. אפשר להחליף את A במטריצה דומה כך שהאורך של המספר הקצר ביותר יחיד מינימלי.

טענה: a מחלק כל איבר b בשורה הראשונה.

הוכחה: בחוג אוקלידי, נכתוב $b = q \cdot a + r$ ונחסר מהעמודה של b כפולות q של העמודה של a . כעת במקום b נמצא r , וזו סתירה למינימליות של a - אלא אם $r = 0$. אחרת, נכתוב $d = \gcd(a, b)$ $Rd = Ra + Rb$.

כלומר $d \mid a, b$. קיימים $\alpha, \beta \in R$ כך ש $\alpha a + \beta b = d$. אם $a \nmid b$ אז d קצר¹ מ a .
נתבונן במטריצה

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & -\frac{b}{\alpha} \\ \beta & \frac{a}{d} \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{a}{d} & \frac{b}{\alpha} \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

אבל

$$\begin{pmatrix} a & b & \cdots \\ * & * & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & -\frac{b}{\alpha} & & \\ \beta & \frac{a}{d} & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & 0 & \cdots \\ * & * & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\frac{b}{\alpha} \\ \beta & \frac{a}{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & 0 \end{pmatrix}$$

זה סותר את המינימליות של a , אלא אם $a \mid b$.
כעת אפשר לאפס בעזרת a את השורה הראשונה.
כנ"ל, אפשר לאפס בעזרת a את העמודה הראשונה.
לכן

$$A \sim \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \sim \left(\begin{array}{c|ccc} a & & & \\ \hline & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{array} \right)$$

$$d_2 \mid d_3 \mid \cdots \mid d_n$$

$$a \mid d_2 \text{ נשאר להוכיח ש} d_2 \mid a \text{ אבל } \begin{pmatrix} a & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & d_2 & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \text{ ולפי הטענה } a \mid d_2$$

כי d_2 בשורה של a .

דוגמה

$$\begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 6 & 40 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & 40 \\ 12 & 8 \end{pmatrix} \stackrel{C_2 - 6C_1}{\sim} \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 12 & -64 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -64 & 12 \end{pmatrix} \sim \\ \stackrel{C_2 - C_1}{\sim} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -64 & 76 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 76 & -64 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 76 & -216 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -216 \end{pmatrix}$$

¹מבחינת מספר הגורמים הראשוניים

סימון

$$A \oplus B = \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$$

$$M_{A \oplus B} \cong M_A \oplus M_B$$

הערה

הגדרנו סכום של תת מודולים.

הסכום $N = K_1 + \dots + K_t$ הוא סכום ישר אם

$$0 = k_1 + \dots + k_t, k_i \in K_i \Rightarrow \forall_i k_i = 0$$

($\Rightarrow$ ההצגה של כל $v \in N$ כסכום $k_1 + \dots + k_n$ היא יחידה)

במקרה כזה מסמנים $N = K_1 \oplus \dots \oplus K_n$

לדוגמה

$$R^{n+m} \cong R^n \oplus R^m$$

הוכחה ש $M_{A \oplus B} = M_B \oplus M_A$

$$\begin{aligned} M_{A \oplus B} &= R^{n+m} / \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right) R^{m+n} = R^{n+m} / \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} R^n \\ R^m \end{array} \right) = \\ &= \left(\begin{array}{c} R^n \\ R^m \end{array} \right) / \left(\begin{array}{c} AR^n \\ AR^m \end{array} \right) = R^n / AR^n \oplus R^m / BR^m = M_A \oplus M_B \end{aligned}$$

נניח ש

$$A \sim \left(\begin{array}{c|cccc} a_1 & & & & \\ \hline & \boxed{d_2} & & & \\ & & \boxed{d_3} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \boxed{d_n} \end{array} \right)$$

$$(d_1) \oplus (d_2) \oplus \dots \oplus (d_n)$$

$$\Rightarrow M_A = M_{(d_1)} \oplus \dots \oplus M_{(d_n)}$$

הגדרה

לכל $a \in R$, "מודול ציקלי" $M_{(a)} = R/Ra$.

הוכחנו משפט

כל מודול נוצר סופית M מעל תחום ראשי איזומורפי לסכום ישר של מודולים ציקליים.
 נניח ש $M \cong M_A$ כאשר $A \in M_n(R)$. $A \sim \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ואז $M = \bigoplus_{i=1}^n R/Rd_i$
 לדוגמה, מעל $R = \mathbb{Z}$, חישבנו את

$$M \begin{pmatrix} 0 & 2 & 8 \\ 5 & 3 & 4 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix} \cong M \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 174 \end{pmatrix} \cong M_{(1)} \oplus M_{(1)} \oplus M_{(174)}$$

$$0 \cong 0 \oplus 0 \oplus \mathbb{Z}/174\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$